

Case Técnico

Agente de Atendimento para a Empório da Música

Pedro Arfux Pereira Cavalcante de Castro

Candidatura: AI Engineer, Full-Stack para Aplicações com IA Generativa

Desafio Técnico da Artefact | Setembro de 2026

1. Contexto e objetivo

O desafio pedia um protótipo de agente de atendimento por texto para uma loja fictícia de instrumentos musicais (Empório da Música, Campo Grande/MS): assumir a persona da loja, responder com base em contexto real, e saber **quando consultar dados** (catálogo, pedidos, promoções) versus **quando consultar políticas** (trocas, frete, pagamento, garantia), recusando com transparência o que foge do escopo da loja.

Entreguei um repositório público com o agente funcional, um README documentando cada decisão técnica e sua justificativa, uma suíte de testes em duas camadas (determinística e contra o modelo real), e cinco conversas de exemplo geradas pelo próprio agente em produção. Este documento resume **como** cheguei lá e **por quê** cada decisão central foi tomada daquele jeito e não de outro.

2. Abordagem: full-stack para uma aplicação de IA generativa

Tratei o desafio como um sistema com quatro camadas que precisam conversar sem que nenhuma vire uma caixa-preta para as outras: é o recorte que considero central para uma vaga full-stack em IA generativa: não basta o modelo responder bem, o pipeline inteiro (dado, raciocínio, interface, avaliação) precisa ser auditável.

Camada	Tecnologia	Responsabilidade
Dados	SQLite + pandas (ETL)	6 CSVs virando um banco com <i>views</i> que encapsulam regra de negócio (promoção agregada, disponibilidade, preço à vista); o LLM nunca escreve SQL, só chama ferramentas com consultas fixas e parametrizadas.
Raciocínio	LangChain + LangGraph (create_react_agent)	Loop ReAct sobre 7 ferramentas Python; o modelo decide <i>quando</i> consultar dado estruturado e <i>quando</i> consultar política: o próprio ponto central do desafio.
Modelo	LM Studio (local, API compatível com OpenAI)	Custo zero, offline, PII do cliente não sai da máquina (LGPD). Trocável via .env sem tocar em código.
Interface	Streamlit	Chat web com histórico persistido por thread_id (SqliteSaver do LangGraph).
Qualidade	assert puro, sem framework	13 checks determinísticos (SQL, identidade, aritmética) + 44 cenários avaliados contra o modelo real, <i>k</i> rodadas cada.

3. Decisões técnicas centrais

Cada decisão abaixo foi fechada com o mesmo processo: levantar opções, entender o trade-off real (não o de manual), decidir, e registrar o porquê, documentado por completo no README do repositório. Aqui resumo as sete que considero mais reveladoras de como penso um sistema desses.

3.1 ReAct (LangChain + LangGraph), não RAG puro nem agente de SQL livre

Os dados mais consultados (preço, estoque, status de pedido) são estruturados e mudam: pedem *function calling* sobre um banco, não recuperação de texto. E deixar um modelo local escrever SQL é frágil e arriscado: ferramentas com SQL fixo e parametrizado dão o mesmo poder de consulta com risco zero de injeção ou de query mal-formada. O `create_react_agent` pronto poupou reimplementar um loop de tool-calling e checkpoint que o LangGraph já testa.

3.2 Políticas via roteamento por palavra-chave, não RAG vetorial

O manual de políticas tem ~4 mil tokens em 10 seções bem delimitadas. Um vector store aqui seria mais infraestrutura, mais latência e mais um ponto de falha para resolver um problema que uma tabela de palavras-chave resolve de forma determinística e explicável. É uma decisão calibrada para *esta* escala: documentei explicitamente que RAG semântico passa a valer a pena se o corpo de texto crescer, e o motor de rank já suporta seção ambígua (uma palavra pode apontar para duas seções ao mesmo tempo, quando a ambiguidade é real: “chegou quebrado” pode ser avaria de transporte *ou* defeito de fabricação, e só o cliente sabe qual).

3.3 Aritmética de pagamento e frete determinística no código

É a única regra de negócio que decidi tirar do texto da política e colocar em código, contrariando de propósito a convenção do resto do projeto (regra vive no manual, não no software): aritmética é onde um modelo local alucina. Provei isso na prática mais de uma vez durante os testes: pedido de parcelamento de R\$ 549 em 12x deveria ser recusado (a parcela mínima da faixa 7x-12x é R\$ 100, e $R\$ 549/12 = R\$ 45,75$), mas o modelo, lendo só a linha genérica da tabela de pagamento, respondia “pode sim”. A ferramenta `simular_pagamento` faz essa conta sempre, e um teste dedicado confere cada constante do código contra o texto do manual: se o manual mudar e o código não acompanhar, o teste aponta exatamente qual valor divergiu.

3.4 Verificação de identidade: da heurística amigável à comparação exata

A política exige tratar dado de pedido como PII sob LGPD sem que o desafio pedisse um sistema de login. Cheguei à versão final (pedido mais e-mail exato do cadastro) depois de três rodadas que *eu mesmo* tentei quebrar: a primeira (nome por substring) era 100% burlável às cegas; a segunda (agregação de partes do nome) caía para ~70%; a terceira (duas partes distintas do nome) resistia a spray de nomes comuns mas ainda deixava colidir pares de clientes cujo nome é subconjunto do outro. A quarta troca a heurística inteira por uma comparação de string, mais rígida, porém sem resíduo possível. Um teste varre os 20 pedidos do dataset conferindo que e-mail certo libera, nome (mesmo completo) recusa, e um caractere trocado no e-mail também recusa.

3.5 Data de referência configurável para um dataset-snapshot

Os 20 pedidos do dataset vão até 22/03/2026. Contra o relógio real, todo pedido estaria fora de qualquer prazo de troca ou garantia, inclusive o cenário de exemplo do próprio enunciado (“me arrependi, posso devolver?”) nunca teria um caso positivo. Ancorei o “hoje” do agente numa variável de ambiente, não em `date.today()`: um default fixo erra de forma previsível; cair no relógio real em silêncio quando a variável não existe erraria de um jeito que ninguém percebe até o pior momento.

3.6 Modelo local via LM Studio, com o trade-off assumido em voz alta

Custo zero, offline, e um argumento real de conformidade: o manual cita LGPD e o atendimento lida com nome, e-mail e histórico de pedido; rodar local evita mandar isso para uma API de terceiros. O preço é confiabilidade de *tool calling* menor que um modelo frontier, mitigado com poucas ferramentas bem descritas, `temperature=0` e um prompt enxuto; o risco nunca é eliminado, e digo isso explicitamente no README em vez de maquiá-lo com o número.

3.7 Histórico completo persistido, mas nunca reenviado por completo

O checkpoint do LangGraph (SqliteSaver) guarda a conversa inteira por `thread_id`. Sem poda, o agente reenviaria tudo a cada turno e estouraria a janela de um modelo local em 10-15 turnos, degradando a resposta antes de falhar de forma visível. Um `pre_model_hook` corta pelos últimos `N` tokens só do que vai para o LLM, com a garantia de nunca cortar no meio de uma chamada de ferramenta (o que deixaria uma resposta de tool sem o pedido que a originou, e a API recusaria o request).

4. Metodologia de avaliação e o ciclo de auditoria

Separei a suíte de testes em duas camadas de propósito distinto:

- **Determinística** (13 checks, sem chamar o modelo): cobre a lógica que não pode falhar silenciosamente: as *views* do ETL, a verificação de identidade contra os 20 pedidos reais, a aritmética de parcelamento e frete, a poda de histórico. Roda em segundos, em qualquer máquina.
- **Contra o modelo real** (`test_live.py`, 44 cenários): um modelo local é não determinístico, então cada cenário roda k rodadas (padrão 3) em threads novas, e o que importa é a taxa de acerto, não um “passou uma vez”. Cada execução escreve `eval_report.md` com taxa e latência por caso, versionado para quem avaliar o projeto ver o número sem precisar instalar o LM Studio.

Na pasta `examples/` deixei cinco conversas completas, geradas rodando o agente de verdade (não escritas à mão), do caso simples (busca por faixa de preço) ao caso não trivial de quatro atos: cliente pede devolução, o agente recusa identificação por nome e exige o e-mail exato do cadastro, confere a política, percebe que o prazo de arrependimento conta a partir do *recebimento* (dado que o sistema não guarda) e pergunta ao cliente antes de decidir. É o material mais rápido para ver o agente raciocinando, sem precisar rodar nada.

O ciclo que mais valorizo neste processo, e que apliquei até a última hora antes da entrega: tratar o próprio sistema como um avaliador externo trataria. Rodei os cinco exemplos de novo, li cada resposta com ceticismo, e três coisas resistiram ao escrutínio:

1. **Um bug real de escopo em Python**, não de prompt: duas listas com o mesmo nome no módulo de ferramentas faziam a função de frete ler a lista errada em tempo de execução, classificando um baixo elétrico e um teclado sintetizador como “instrumento de grande porte” (exigindo cotação humana em vez de calcular o frete normal). Confirmei chamando a função diretamente antes de mexer em qualquer linha, corriji renomeando o identificador duplicado, e escrevi um teste de regressão com o nome real do produto do catálogo: era exatamente a lacuna de cobertura que deixou o bug passar despercebido.
2. **Um bug de roteamento de palavra-chave:** a palavra “reclamações” no plural não casava com a entrada do dicionário (só o singular estava lá), e a seção também não tem essa palavra no próprio título para servir de rede de segurança, ao contrário de “trocas”, “garantias” ou “entregas”, que colam direto no título da seção e por isso nunca quebraram. O agente caía no texto de “não identifiquei o tópico” e concluía, errado, que o prazo de retorno de reclamação não estava no manual.

3. **Duas alucinações de prosa:** o modelo citou um teto de parcelamento (“até 12x”) de memória, sem ter chamado a ferramenta de cálculo naquele turno, e o teto real daquele produto era 6x; e, ao reorganizar uma lista de 12 violões em subcategorias que ele mesmo inventou, perdeu um item e classificou outro errado.

Cada um foi corrigido na camada certa (código quando é bug determinístico, regra de prompt quando é comportamento do modelo) e só considerado fechado depois de reconfirmado contra o modelo real: nunca por engenharia de prompt sozinha, e nunca sem eu mesmo verificar, diff por diff, que a correção fazia o que eu esperava.

5. Trade-offs assumidos e limitações conhecidas

Documentei no README onze limitações conhecidas; destaco as que mais pesam:

- **Grounding de política é mitigado, não eliminado.** Sem um guard de saída determinístico, o modelo ocasionalmente resume incompleto um texto que recuperou corretamente; foi o caso do item 3 acima. Sei exatamente onde esse risco mora e por quê.
- **Protótipo single-user por construção.** Uma conexão SQLite, um processo de modelo, um agente em cache: suficiente para demonstrar a lógica, não para produção multiusuário. O caminho de evolução (modelo servido à parte, pool de conexões, sessão autenticada) está mapeado, não implementado.
- **Busca de produto é lexical, não semântica.** Decisão consciente para um catálogo de 65 produtos; o teto real é o dado (specs misturam idioma no mesmo campo), não a técnica, e documentei isso em vez de fingir que a busca por palavra-chave escala infinitamente.
- **Latência vs. o problema de volume do enunciado.** Medi, não estimei: mediana de dezenas de segundos por caso num modelo local sem streaming. Isso prova que a lógica do agente funciona; não resolve sozinho o problema de uma equipe sobrecarregada: isso pede serving em produção, que é outra decisão de arquitetura, fora do escopo deste protótipo.

6. Com mais tempo

- Guard de saída determinístico para grounding de política: se a resposta final citar um prazo ou regra que não aparece literalmente no texto que a ferramenta retornou naquele turno, descartar e regenerar.
- *LLM-as-judge* para os julgamentos que checagem de substring não alcança (tom, completude, se uma recusa soou cordial).
- Autenticação real para consulta de pedido (código por e-mail ou WhatsApp), em vez de e-mail exato como fator único.
- Camada de *serving* para produção: modelo com *batching* (ou API frontier), resposta em streaming, fila de atendimento: a peça que ataca o problema de volume do enunciado, uma vez que a lógica do agente já está validada.

7. Uso de assistentes de código

Construí todo o projeto em par com o Claude Code, no mesmo fluxo documentado no README: leitura do enunciado e dos dados, entrevista técnica *uma decisão de cada vez* (opções, trade-offs, recomendação; a escolha final sempre minha), implementação e testes por partes com um commit por parte, e uma rodada final de auditoria adversarial do próprio código e dos exemplos gerados antes da entrega, que foi a que encontrou os três problemas descritos na Seção 4. Registro isso com a mesma transparência que documentei o resto do projeto: as decisões de arquitetura, o

recorte de cada parte e o critério de aceite de cada correção foram meus; a implementação de cada módulo e a varredura sistemática de código foram feitas com o Claude Code como parceiro de desenvolvimento.

Repositório completo, README com todas as decisões técnicas e `eval_report.md`:
<https://github.com/SafeMantella/Desafio-Artefact>

Apêndice: conversas de exemplo

As cinco conversas abaixo são transcritos literais, gerados rodando o agente de verdade contra o modelo local (não escritos à mão) via `run_examples.py`. Cada turno mostra a chamada de ferramenta feita pelo agente, o retorno bruto dela, e a resposta final ao cliente.

Busca no catálogo com filtro de preço

Modelo: *mlx-qwen3.5-9b-claude-4.6-opus-reasoning-distilled*. Gerado por `'run_examples.py'`.

Cliente

Oi! Quais opções de violão vocês têm disponíveis até R\$ 1000?

```
chama buscar_produtos(categoria='violão', preco_max=1000, apenas_disponiveis=True)

buscar_produtos →

12 instrumento(s). Liste estes itens na resposta ao cliente:
- Tagima Memphis AC-39 Nylon Natural (Violões) - R$ 429,90 - à vista no PIX R$ 408,40
- Rozini RC-104 Nylon Estudante (Violões) - R$ 459,90 - à vista no PIX R$ 436,90
- Shelby SN-100 Folk Aço Preto (Violões) - R$ 549,00 - à vista no PIX R$ 521,55
- Giannini GF-1R Aço Folk Sunburst (Violões) - R$ 579,90 - à vista no PIX R$ 550,90
- Yamaha C40 Nylon Natural (Violões) - R$ 599,90 - à vista no PIX R$ 569,90
- Giannini GN-15 Nylon Cedr Natural (Violões) - R$ 689,00 - à vista no PIX R$ 654,55
- Yamaha F310 Aço Natural (Violões) - R$ 699,90 - à vista no PIX R$ 664,90
- Tagima Dallas Tuner Aço Natural (Violões) - R$ 749,00 - à vista no PIX R$ 711,55
- Shelby SGD-195E Elétrico Aço Sunburst (Violões) - R$ 799,00 - à vista no PIX R$ 759,05
- Yamaha C70 Nylon Natural (Violões) - R$ 849,00 - à vista no PIX R$ 806,55
- Tagima Woodstock Dreadnought Natural (Violões) - R$ 899,00 - à vista no PIX R$ 854,05
- Tagima TW-7 7 Cordas Aço Natural ( [...]
```

melodia

Olá! Sou a melodia, da Empório da Música — sua música começa aqui!

Encontrei **12 violões** disponíveis até R\$ 1.000,00:

- Tagima Memphis AC-39 Nylon Natural — R\$ 429,90
- Rozini RC-104 Nylon Estudante — R\$ 459,90
- Shelby SN-100 Folk Aço Preto — R\$ 549,00
- Giannini GF-1R Aço Folk Sunburst — R\$ 579,90
- Yamaha C40 Nylon Natural — R\$ 599,90
- Giannini GN-15 Nylon Cedr Natural — R\$ 689,00
- Yamaha F310 Aço Natural — R\$ 699,90
- Tagima Dallas Tuner Aço Natural — R\$ 749,00
- Shelby SGD-195E Elétrico Aço Sunburst — R\$ 799,00
- Yamaha C70 Nylon Natural — R\$ 849,00
- Tagima Woodstock Dreadnought Natural — R\$ 899,00
- Tagima TW-7 7 Cordas Aço Natural — R\$ 999,00

Se quiser ver o preço à vista no PIX ou como fica parcelado em algum deles, é só me chamar! E se você já é nosso cliente, me passa seu e-mail que eu já puxo seu histórico.

Como posso te ajudar mais hoje?

Cliente

O Yamaha F310 tem alguma promoção?

```
chama detalhe_produto(nome_ou_id='Yamaha F310 Aço Natural')
```

```
detalhe_produto →
```

Yamaha F310 Aço Natural · Violões

Situação no catálogo: à venda

Disponibilidade: em estoque

Preço de tabela: R\$ 699,90

Promoção ativa: nenhuma

À vista no PIX: R\$ 664,90 (desconto fixo de 5% do PIX, não é promoção)

Especificações: top: Spruce, back_sides: Meranti, neck: Nato, strings: steel, scale: 634mm, electronics: no, color: Natural

Violão folk aço Yamaha com corpo robusto e timbre encorpado. Um dos modelos mais vendidos do mundo para iniciantes e intermediários.

melodia

Olá! Sou a melodIA, da Empório da Música — sua música começa aqui!

O **Yamaha F310 Aço Natural** não tem nenhuma promoção ativa no momento. Ele está sendo vendido pelo preço de tabela: **R\$ 699,90**.

Mas tem uma boa notícia: a loja oferece um **desconto fixo de 5% no PIX** para todos os instrumentos — isso é um benefício permanente, não uma promoção temporária!

Se quiser saber quanto fica à vista no PIX ou como fica parcelado, é só me chamar! E se você já é nosso cliente, me passa seu e-mail que eu já puxo seu histórico.

Tem mais alguma dúvida sobre algum violão?

Consulta de preço de um produto específico

Modelo: *mlx-qwen3.5-9b-claude-4.6-opus-reasoning-distilled*. Gerado por 'run_examples.py'.

Cliente

Quanto custa o Takamine GD20?

```
chama detalhe_produto(nome_ou_id='Takamine GD20')

detalhe_produto →

Takamine GD20 Dreadnought Natural · Violões
Situação no catálogo: à venda
Disponibilidade: em estoque
Preço de tabela: R$ 2.199,00
Promoção ativa: nenhuma
À vista no PIX: R$ 2.089,05 (desconto fixo de 5% do PIX, não é promoção)
Especificações: top: Cedro Sólido, back_sides: Sapele, neck: Mogno, strings: steel,
scale: 650mm, electronics: no, color: Natural

Violão dreadnought Takamine com tampo sólido em cedro. Excelente para fingerstyle
com timbre quente e definido.
```

melodia

Oi! Sou a melodIA, da Empório da Música. Sua música começa aqui!

O **Takamine GD20 Dreadnought Natural** está à venda e em estoque!

- **Preço de tabela:** R\$ 2.199,00
- **À vista no PIX:** R\$ 2.089,05 (desconto fixo de 5% do PIX — é permanente!)

É um violão dreadnought com tampo sólido em cedro, ideal para fingerstyle. Timbre quente e bem definido!

Quer que eu detalhe as especificações técnicas ou tem alguma outra dúvida?

Cliente

E se eu pagar no pix?

```
chama simular_pagamento(preco_de_tabela=2199, ja_esta_em_promocao=False, entrega_
em_campo_grande=False)

simular_pagamento →

Simulação para R$ 2.199,00:
- À vista no PIX: R$ 2.089,05 (5% de desconto sobre a tabela).
- Cartão de crédito: até 12x sem juros, de R$ 183,25 cada (total R$ 2.199,00). Acima
de 12x a parcela cairia abaixo do mínimo da faixa.
- Acima de R$ 2.000,00 dá para COMBINAR formas (ex.: parte no PIX, parte no cartão).
Ofereça ao cliente; se ele quiser, pergunte quanto vai no PIX e chame esta ferramenta
de novo com valor_no_pix preenchido.
- Frete: para fora de Campo Grande NÃO tenho como calcular nesta ferramenta - depende
do CEP, do peso e das dimensões. Chame a ferramenta calcular_frete informando o
CEP do cliente. Se for instrumento de grande porte, passe o WhatsApp e e-mail da
loja.
```

melodia

Oi! Com o PIX você leva **R\$ 2.089,05** — é um desconto fixo de 5% sobre a tabela. É permanente, não é promoção!

Também dá para parcelar em **até 12x sem juros**, de R\$ 183,25 cada.

Como o valor é acima de R\$ 2.000, você ainda pode **COMBINAR** formas: parte no PIX e o resto no cartão. Quer que eu simule essa combinação? Só me diz quanto você gostaria de pagar no PIX!

Tem mais alguma dúvida sobre o violão?

Informações gerais da loja (políticas)

Modelo: *mlx-qwen3.5-9b-claude-4.6-opus-reasoning-distilled*. Gerado por 'run_examples.py'.

Cliente

Qual o endereço da loja e que horas vocês abrem no sábado?

```
chama consultar_politica(topico='horário e endereço')
```

```
consultar_politica →
```

1. Sobre a Empório da Música

A Empório da Música é uma loja especializada em instrumentos musicais, fundada em 2008 em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Com mais de 15 anos de atuação no mercado, somos referência regional na venda de instrumentos para músicos iniciantes, intermediários e profissionais.

Nosso catálogo abrange mais de 300 instrumentos de marcas nacionais e internacionais, incluindo guitarras, baixos, violões, baterias, teclados, instrumentos de sopro, cordas orquestrais e ukuleles.

Trabalhamos exclusivamente com instrumentos musicais - não comercializamos acessórios como cordas, palhetas, cabos, cases, pedais ou amplificadores.

1.1 Missão

Democratizar o acesso a instrumentos musicais de qualidade na região Centro-Oeste, oferecendo atendimento especializado e preços competitivos, contribuindo para o desenvolvimento cultural e musical da comunidade.

1.2 Dados da Empresa

| Campo | Informação |

| Razão Social | Empório da Música Instrumentos Musicai [...]

melodia

Olá! Sou a melodIA, da Empório da Música — sua música começa aqui!

Sobre as suas perguntas:

- **Endereço:** Rua 14 de Maio, 3200 — Centro, Campo Grande - MS, CEP 79202-333
- **Sábado:** abrimos das 09:00 às 13:00

E aí, como posso te ajudar hoje? Se você já é nosso cliente, me passa seu e-mail que eu já puxo seu histórico!

Cliente

Vocês parcelam no cartão?

```
chama consultar_politica(topico='formas de pagamento e parcelamento')
```

```
consultar_politica →
```

3. Formas de Pagamento

Aceitamos as seguintes formas de pagamento para compras presenciais e online:

| Forma | Condições | Observações |

| PIX | Pagamento à vista | 5% de desconto sobre o preço de tabela |

| Cartão de Débito | Pagamento à vista | Todas as bandeiras aceitas |

| Cartão de Crédito | Até 12x sem juros | Parcela mínima de R\$ 100,00 |

| Boleto Bancário | Pagamento à vista | Compensação em até 3 dias úteis |

3.1 Regras de Parcelamento

- Parcelamento em até 3x: sem juros, sem valor mínimo de parcela (exceto abaixo de R\$ 50,00).
- Parcelamento de 4x a 6x: sem juros, parcela mínima de R\$ 80,00.
- Parcelamento de 7x a 12x: sem juros, parcela mínima de R\$ 100,00.
- Combinação de formas de pagamento: permitida (ex.: PIX + cartão) para compras acima de R\$ 2.000,00.

melodia

Sim, parcelamos no cartão!

Segundo nossa política:

- **Até 3x:** sem juros, sem valor mínimo (exceto compras abaixo de R\$ 50,00)
- **4x a 6x:** sem juros, mínimo de R\$ 80,00
- **7x a 12x:** sem juros, mínimo de R\$ 100,00

E tem mais: para compras acima de R\$ 2.000,00, você pode combinar formas — parte no PIX (com 5% de desconto) e o resto no cartão!

Quer saber mais sobre algum instrumento ou tem alguma dúvida específica?

NÃO TRIVIAL: devolução aplicando política + dados do pedido

Modelo: *mlx-qwen3.5-9b-claude-4.6-opus-reasoning-distilled*. Gerado por 'run_examples.py'.

Cliente

Comprei um ukulele aí e me arrependi. É o pedido 7, consigo devolver?

```
chama consultar_politica(topico='troca devolução arrependimento')
```

```
consultar_politica →
```

4. Política de Trocas e Devoluções

A Empório da Música segue as diretrizes do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) e oferece condições claras para trocas e devoluções.

4.1 Direito de Arrependimento (Compras Online)

- O cliente pode solicitar a devolução em até 7 (sete) dias corridos após o recebimento do produto, sem necessidade de justificativa.
- O produto deve estar em sua embalagem original, sem sinais de uso, com todos os acessórios e manuais.
- O reembolso será realizado na mesma forma de pagamento original em até 10 dias úteis.
- O frete de devolução é por conta da loja em caso de arrependimento.

4.2 Trocas por Defeito

- Produtos com defeito de fabricação podem ser trocados em até 30 (trinta) dias corridos após a compra.
- Após os 30 dias, o cliente deve acionar a garantia diretamente com o fabricante. A Empório da Música pode intermediar o processo mediante solicitação.
- Danos causados por mau uso, quedas, exposição a umidade excessiva ou modificações [...]

melodia

Olá! Sou a melodIA, da Empório da Música. Posso te ajudar com essa dúvida sobre o pedido 7!

Para eu consultar o andamento do seu pedido, preciso confirmar sua identidade por segurança (LGPD). Você me passa o e-mail que usou na compra?

Assim que tiver, verifico as datas e te explico como funciona a devolução para o seu caso!

Cliente

Letícia Gonçalves Rocha

melodia

Entendi, mas para eu consultar o pedido 7 no sistema, preciso do **e-mail** que você usou na compra (não o nome). É uma regra de segurança da loja e do sistema.

Pode me passar o e-mail? Assim que tiver, verifico as datas da compra e te explico como funciona a devolução para o seu caso!

Cliente

leticia.rocha@jmail.com

```
chama identificar_cliente(email='leticia.rocha@jmail.com')
```

```
identificar_cliente →
```

Cliente cadastrado: Letícia Gonçalves Rocha. Chame-o de Letícia (só o primeiro nome).

Cidade: Campo Grande.

É Campo Grande: ao usar `simular_pagamento`, passe `entrega_em_campo_grande=True` sem precisar perguntar a cidade.

Tem 1 pedido(s); o mais recente é de 03/02/2026.

Nenhum pedido em andamento. Se ele perguntar de um pedido antigo, peça o número e use `status_pedido`.

```
chama status_pedido(order_id=7, identificador='leticia.rocha@jmail.com')
```

`status_pedido` →

Pedido 7 - entregue

Cliente: Letícia Gonçalves Rocha

Data do pedido: 03/02/2026 (há 50 dias da compra; hoje = 25/03/2026)

Itens: 1x Shelby SU-21S Soprano Sunburst

Valor total: R\$ 159,90 · Pagamento: cartão de crédito em 3x

Previsão de entrega: 17/02/2026

Código de rastreio: BRKR1122334BR

Obs.: o sistema NÃO registra a data de recebimento, só a da compra. Se o prazo da política contar a partir do recebimento, pergunte ao cliente quando ele recebeu antes de dizer se está dentro ou fora do prazo.

melodia

Perfeito, Letícia! Encontrei seu pedido 7: **Shelby SU-21S Soprano Sunburst**, valor R\$ 159,90.

Para eu te dizer se você ainda está dentro do prazo de devolução por arrependimento, preciso saber: **quando você recebeu o ukulele?**

A política de arrependimento conta 7 dias corridos a partir do **recebimento** (não da compra). Como o pedido foi entregue em 17/02, preciso confirmar a data exata do seu recebimento para ver se ainda está dentro dos 7 dias!

Cliente

Recebi ele ontem.

melodia

Perfeito, Letícia! Você recebeu em 24/03 (ontem).

Você ainda está dentro do prazo! O direito de arrependimento é de **7 dias corridos** a partir do recebimento, e hoje (25/03) você ainda está no 1º dia.

Para devolver, o ukulele precisa estar:

- Na embalagem original (caixa intacta)
- Sem sinais de uso ou aberturas na caixa
- Com todos os acessórios e manuais

Como proceder:

1. **Formalize a solicitação** de devolução por e-mail para **contato@emporiodamusica.com.br** ou pelo WhatsApp **(67) 3341-4444**.
2. O **frete de devolução é por conta da loja** (arrependimento).
3. O reembolso cai no **cartão de crédito original** em até 10 dias úteis.

Quer que eu te ajude a redigir o e-mail de solicitação?

Fora do escopo: acessório e pergunta aleatória

Modelo: *mlx-qwen3.5-9b-claude-4.6-opus-reasoning-distilled*. Gerado por `'run_examples.py'`.

Cliente

Vocês vendem cordas de violão?

melodia

Olá! Sou a melodIA, da Empório da Música. Como posso te ajudar hoje?

Sobre sua pergunta: a loja **não vende cordas de violão**. A Empório da Música trabalha exclusivamente com instrumentos musicais — como violões, guitarras, baixos, baterias, teclados e outros. Cordas são acessórios, então não fazemos parte desse tipo de produto.

Se precisar de um violão novo ou com troca de cordas, posso te ajudar a encontrar o modelo ideal!

Sua música começa aqui.

Cliente

Beleza. E me passa uma receita de bolo de chocolate?

melodia

Olá! Sou a melodIA, da Empório da Música. Como posso te ajudar hoje?

Sobre sua pergunta: essa eu fico te devendo — sou a melodIA, da Empório da Música, e ajudo com instrumentos, pedidos e as regras da loja. Posso te ajudar com algo assim?